

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Nuqtaviy va oraliqli baholash

9-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Va'dani bajarish vaqti keldi

7-haftada aytilgan gap

“Hozirgacha μ va σ ni *ma'lum* deb oldik — **bu aldov edi.**”

Oraliq imtihonda ham σ berilgan edi. Har bir masalada kimdir sizga σ ni sovg'a qilardi.

Auditoriya savoli

Ammo σ — bosh to'plam parametri. Agar biz uni bilsak, μ ni ham bilardik. Va u holda statistika kerak emas edi.

Demak σ hech qachon ma'lum emas.

Bu haftaning ikki savoli

1. Parametrni bitta son bilan baholaganda — *qaysi son? Va u qanchalik yaxshi?*
2. σ o'rniga s qo'yilganda *nima buziladi* va uni qanday tuzatamiz?

Teorema

Javob: bitta son yetarli emas. Kerak bo'lgan narsa — **oraliq**, va u o'z ishonchsizligini *o'zi bilan olib yuradi*.



9-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. **Nuqtaviy baholovchi** (*Point Estimator*) ning uch xossasini — *siljimaganlik, samaradorlik, asoslilik* — ta'riflaysiz va **o'lchaysiz**.
2. Nima uchun σ o'rniga s qo'yilganda z emas, ***t*-taqsimot** (*Student's t-distribution*) kerakligini *simulyatsiya bilan* ko'rsatasiz.
3. O'rtacha uchun **ishonch oralig'i** (*Confidence Interval*) quradingiz va uni **to'g'ri** talqin qilasiz.
4. Ulush uchun oraliq quradingiz va Wald formulasining qayerda buzilishini bilasiz.
5. **Butstrep** (*Bootstrap*) bilan formulasiz oraliq quradingiz.
6. Oraliq *nimani qamramasligini* aytasiz.

Bu haftaning markaziy savoli

Bitta tanlanmadan $\bar{x} = 35,84$ chiqdi.

Bu μ ga *qanchalik* yaqin — va buni **qanday qilib** μ ni **bilmasdan** ayta olamiz?

CLO6 — O'rtacha va ulush uchun ishonch oraliqlarini quradi va talqin qiladi. Blum: *Qo'l-lash / Tahlil*.

Bu haftaning uslubi: bosh to'plam bizga *ma'lum* ($\mu = 35,8050$, $\sigma = 37,4048 - 2467$ ta kino). Shu sababli har bir usulning xatosini *ayt-maymiz, o'lchaymiz*.

Nuqtaviy baholovchi

Baholovchi — bu formula, baho — bu son

Ikki soʻzni ajratamiz

Baholovchi (*Estimator*) — qoida (formula): $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$. Bu **tasodifiy miqdor**.

Baho (*Estimate*) — shu qoidani qoʻlingizdagi tanlanmaga qoʻllagandan keyin chiqqan son: $\bar{x} = 35,84$.

Keng tarqalgan xato

Xossalar (siljimaganlik va h.k.) **baholovchiga** tegishli, bahoga emas. “Mening bahom siljimagan” — *maʼnosiz jumla*: bitta son siljimagan boʻla olmaydi.

Uchta xossa

Siljimaganlik: $E[\hat{\theta}] = \theta$ — oʻrtacha hisobda nishonga tegadi.

Samaradorlik: $\text{Var}(\hat{\theta})$ kichik — nishon atrofida kam tarqaladi.

Asoslilik: $n \rightarrow \infty$ da $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ — maʼlumot koʻpaysa xato yoʻqoladi.

Auditoriya savoli

Uchtasi *turli* narsa. Siljimagan boʻlib, juda tarqoq boʻlish mumkin. Siljigan boʻlib, aniqroq boʻlish ham mumkin — buni hozir koʻramiz.

Siljimaganlik – o'lgan, aytilmagan

Bosh to'plam: 2 467 ta kino byudjeti. $\mu = 35,8050$, $\sigma^2 = 1399,12$, **median** = 22,00. Har bir n uchun 20 000 ta

Baholovchi	$n=5$	$n=10$	$n=30$	Nishon
$\bar{X}$	35,674	35,601	35,814	$\mu = 35,805$
tanlanma. $s^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}$	1389,6	1383,9	1400,1	$\sigma^2 = 1399,1$
$s_n^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}$	1111,6	1245,5	1353,5	$\sigma^2 = 1399,1$
tanlanma medianasi	26,55	24,75	23,20	median = 22,00

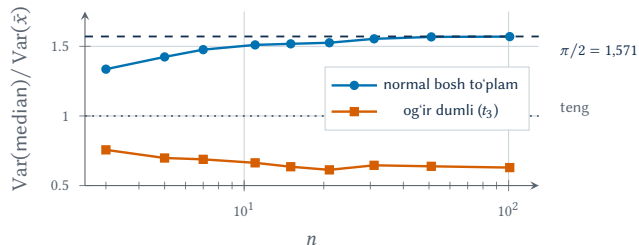
Teorema

Farqlar **Monte-Karlo shovqini** tartibida ($n=5$ da s^2 uchun $\pm 18,7$). $n=10$ da ular chegaradan biroz oshadi – ammo boshqa *beshta* urug'da ishora o'zgaradi ($-0,20 + 0,04 + 0,05 - 0,09 - 0,06$): **muntazam og'ish yo'q.**

Keng tarqalgan xato

s_n^2 ning siljishi shovqin emas: $n=5$ da $-287,5$, nazariy $-\sigma^2/n = -279,8$ – va u *har bir* urug'da manfiy. **Muntazam, oldindan aytiladigan, tuzatiladigan.**

Samaradorlik: “eng yaxshi baholovchi” degan narsa yo‘q



Teorema

Normalda nisbat $\pi/2$ ga intiladi: median o'rtachadan **57 % ko'proq** tarqaladi — o'rtacha yutadi.

Keng tarqalgan xato

Og'ir dumda nisbat $\approx 0,63$: median *aniqroq* — endi median yutadi.

Auditoriya savoli

Xulosa — va u butun kursning g'oyasi. “Qaysi baholovchi yaxshi?” degan savolning *universal* javobi yo‘q — javob **bosh to'plam shakliga** bog'liq.

Siljigan — ammo aniqroq

O'rtacha kvadratik xato (MSE)

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \underbrace{(E[\hat{\theta}] - \theta)^2}_{\text{siljish}^2} + \underbrace{\text{Var}(\hat{\theta})}_{\text{tarqoqlik}}$$

Normal bosh to'plam, $\sigma^2 = 1$ ni baholaymiz:

n	siljish(s^2)	MSE(s^2)	siljish(s_n^2)	MSE(s_n^2)
3	+0,007	1,026	-0,329	0,564
5	-0,002	0,502	-0,201	0,362
10	+0,005	0,227	-0,095	0,193
30	-0,005	0,069	-0,038	0,066

Kutilmagan natija

s_n^2 **siljigan**, lekin uning MSE si *har bir n da kichikroq*. Ya'ni u haqiqiy σ^2 ga **o'rtacha hisobda yaqinroq**.

Teorema

Nazariya tasdiqlaydi: $\text{MSE}(s^2) = \frac{2}{n-1}$,
 $\text{MSE}(s_n^2) = \frac{2n-1}{n^2}$.
 $n = 3$: 1,000 va 0,556; simulyatsiya 1,026 va 0,564.

Auditoriya savoli

Nega baribir $n - 1$? Chunki siljimaganlik boshqa formulalarga *ko'chadi*, MSE afzalligi esa ko'chmaydi. Bu — **kelishuv**, ilohiy haqiqat emas.

t-taqsimot

σ ni s ga almashtirsak nima buziladi?

7-hafta

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Maxrajda **qat'iy son**. Faqat surat tasodifiy.

Endi

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Maxraj ham **tasodifiy**! Ikki tasodifiy miqdorning nisbati. Kichik s chiqsa T portlaydi.

Natija: T **normal emas** — dumlari og'irroq.

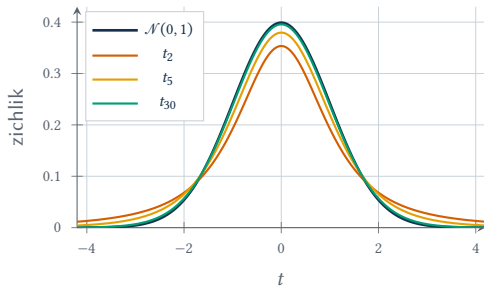
Normal bosh to'plamdan, 40 000 tanlanma:

n	df	SD(Z)	SD(T)	$P(T > 1,96)$
3	2	1,003	4,612	0,1905
5	4	1,000	1,403	0,1184
10	9	1,005	1,137	0,0821
30	29	0,993	1,028	0,0579
100	99	1,001	1,012	0,0533

Auditoriya savoli

$P(|T| > 1,96)$ **hech qachon** 0,05 emas. $n = 5$ da u 0,118 — ya'ni 1,96 ga tayangan “95 %” oraliq aslida **88 %**. $SD(T)$ nazariy $\sqrt{df/(df - 2)}$ ga mos; $df = 2$ da u *cheksiz*.

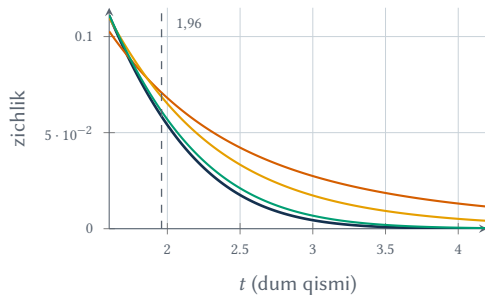
t -taqsimot: bir xil markaz, og'irroq dumlar



Teorema

Chapda to'rtta egri chiziq deyarli *ustma-ust* tushadi — markazda farq ko'rinmaydi. **Farq faqat dumda.** Va biz aynan dumdan foydalanamiz: 95% chegarasi dumda yotadi.

Dumni kattalashtirib ko'ramiz



Auditoriya savoli

Yagona parametr: erkinlik darajasi (*Degrees of Freedom*) $df = n - 1$. Nima uchun $n - 1$? Chunki s ni hisoblash uchun $\bar{x}$ ishlatildi — bitta erkinlik "sarflandi" (bu 7-haftadagi javobning aynan o'zi).

t ning kritik qiymatlari — narxi qancha?

df	n	$t_{0,975}$	1,96 dan ortiq
1	2	12,706	+548 %
2	3	4,303	+120 %
4	5	2,776	+42 %
9	10	2,262	+15 %
19	20	2,093	+7 %
29	30	2,045	+4 %
99	100	1,984	+1 %
∞	—	1,960	0 %

Buni qanday o'qish kerak

t ni ishlatish oraliqni **kengaytiradi**. Bu — *jarima* emas, **halollik**.

σ ni bilmasligimiz qo'shimcha ishonchsizlik keltiradi; t shu ishonchsizlikni oraliqqa *qo'shadi*.

Auditoriya savoli

Amaliy qoida: $n \geq 30$ da farq 4 % dan kam — shuning uchun ko'p qo'llanmalarda “katta tanlanmada z ishlatsa ham bo'ladi” deyiladi.

Lekin nega ishlatasiz? Kalkulyator ikkalasini ham bir xil oson hisoblaydi. **Har doim t .**

Ishonch oralig'i

O'rtacha uchun ishonch oraliq'i

t-oraliq

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \text{ya'ni} \quad \underbrace{\bar{x}}_{\text{baho}} \pm \underbrace{t}_{\text{ishonch}} \times \underbrace{SE}_{\text{aniqlik}}$$

Haqiqiy ma'lumot: O'zbekiston bug'doy hosildorligi, 2009–2018 ($n = 10$), t/ga. *Manba: OWID/FAOSTAT.*

$$\bar{x} = 4,6350 \quad s = 0,2446 \quad SE = 0,2446/\sqrt{10} = 0,0774$$

Ishonch	t qiymati	Oraliq	Eni
90 %	1,833	[4,4932; 4,7768]	0,2836
95 %	2,262	[4,4600; 4,8100]	0,3500
99 %	3,250	[4,3836; 4,8864]	0,5028

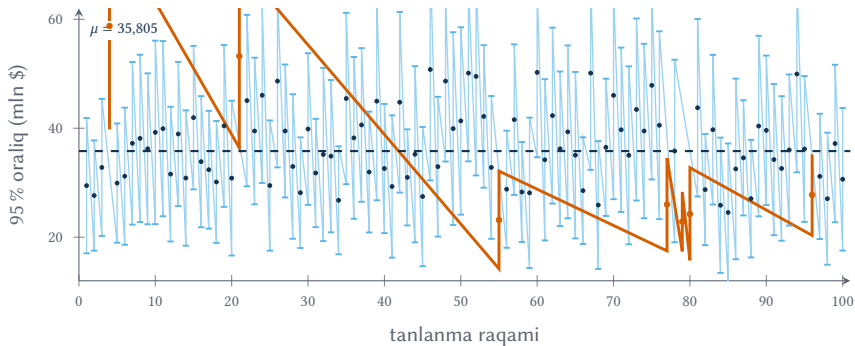
Uch qadamli qoida

1. Shartlarni tekshiring: tasodifiy tanlanma; n kichik bo'lsa bosh to'plam taxminan normal.
2. $\bar{x}$, s , SE va $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ ni toping.
3. Natijani *kontekstda* yozing — son emas, jumla.

Keng tarqalgan xato

99 % oraliq 95 % dan **1,437 barobar** keng. Ko'proq ishonch *tekinga* kelmaydi: uning narxi — **aniqlik**.

Oraliq nima demoqchi: 100 ta tanlanma



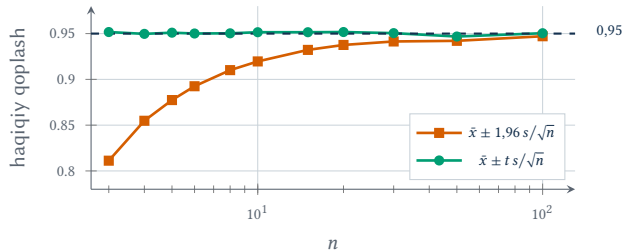
Teorema

$n = 30, 100$ ta tanlanma. **93 tasi** μ ni qopladi, **7 tasi qoplamadi** (qizil). Kutilgani 95 — farq tasodifiy tebranish.

Auditoriya savoli

Diqqat: oraliqlar turli ENDA. Eng tori 10,91, eng kengi 40,73 — **3,7 barobar**. Sabab: s har tanlanmada boshqacha. σ ma'lum bo'lganda hammasi bir xil enda bo'lardi.

t haqiqatan keraklimi? — qoplashni sanaymiz



Teorema

Normal bosh to'plam, 20 000 tanlanma. t chizig'i har bir n da 0,95 da — aynan va'da qilingan qoplash.

Keng tarqalgan xato

1,96 chizig'i $n = 3$ da **0,811**: har 5 ta oraliqdan bittasi xato — "95 %" deb atalgan usulda.

Auditoriya savoli

Mana shu grafik t -taqsimotning butun asosi. Uni yodlash kerak emas — *ko'rish* kerak: s ni ishlatsangiz, z ning kritik qiymati sizni **ortiqcha ishonchli** qiladi.

Normallik sharti buzilsa nima bo'ladi?

Xuddi shu tajriba, ammo bosh to'plam **haqiqiy** (kino byudjeti, qiyshilik 1,62) — normal emas.

n	z va s	t va s	z va $ma'lum \sigma$	t -oraliq eni
5	0,786	0,855	0,956	81,8
15	0,890	0,907	0,955	39,9
30	0,922	0,931	0,953	27,4
100	0,943	0,946	0,952	14,7
400	0,950	0,951	0,951	7,3

2-ustunni normal bosh to'plam bilan solishtiring

Normal bosh to'plamda $n=5$ da t -oraliq 0,9510 berardi; bu yerda 0,8552. **Qolgan 0,096 lik kamomad butunlay bosh to'plam SHAKLIDAN.** t normallikni tuzatmaydi — u faqat σ noma'lumligini tuzatadi.

3-ustun: qiyshilikning o'zi ayb emas

σ *ma'lum* bo'lsa qoplash 0,9559 — 0,95 dan past emas. Demak qiyshilikning *o'zi* zarar bermaydi. Zarar s ni qiyshiq bosh to'plamda ishlatishdan: bunda $\bar{x}$ va s **birga** harakat qiladi. MLT n bilan buni so'ndiradi.

Nima uchun aynan s va qiyshilik birgalikda zarar beradi

t -taqsimotning matematik asosi bitta shartga tayanadi: $\bar{X}$ va s **bog'liqsiz bo'lishi kerak**. Buni o'lchaymiz.

n	$\text{Corr}(\bar{x}, s)$ qiyshiq	$\text{Corr}(\bar{x}, s)$ normal
5	0,793	0,003
10	0,781	-0,003
30	0,784	0,015
100	0,782	-0,017

Normalda korrelyatsiya **nol** — shart bajariladi. Qiyshiqda **0,78**, va n oshgani bilan ham buzilib qolaveradi.

Oqibati — ikki xato bir tomonga qo'shiladi

Tanlanma dumdagi katta qiymatni *olmasa*: $\bar{x}$ μ dan **past** chiqadi va s **kichik** chiqadi. Oraliq ham past markazlashgan, ham **tor**.

n	μ dan pastda	μ dan yuqorida
5	97,6 %	2,4 %
10	95,4 %	4,6 %
30	86,7 %	13,3 %
100	74,4 %	25,6 %

Qoplamagan oraliqlarning yo'nalishi. Normal bosh to'plamda bu 50/50 bo'lardi.

Teorema

Xulosa. Qiyshilik z -oraliqqa (σ ma'lum) deyarli zarar bermaydi — u yerda s yo'q. Zarar s va qiyshilik *birgalikda*. MLT xatoni simmetriklashtiradi (oxirgi ustun 50 % ga qarab yuradi), lekin sekin.

Ishonch oralig'ining beshta noto'g'ri talqini

Noto'g'ri	Nima uchun
" μ ning shu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %."	μ — qat'iy son. <i>Oraliq</i> tasodifiy. Berilgan bitta oraliq uchun ehtimollik 0 yoki 1. 95 % — usulning uzoq muddatli qoplash chastotasi.
"Kuzatuvlarning 95 % i shu oraliqda."	Bitta $n = 30$ oraliq [26,4; 52,3] da 2 467 ta kinoning atigi 20,5 % i yotadi. Kuzatuvlarning 95 % i uchun kerak bo'lgan oraliq: [1,0; 150,0].
"Ikki oraliq kesishsa, farq yo'q."	Kesishish "farq yo'q" degani emas. To'g'ri usul — <i>farq uchun</i> oraliq qurish (11-hafta).
"Oraliq keng — ma'lumot yomon."	Kenglik $2t s/\sqrt{n}$: tabiiy tarqoqlik (s), sarmoya (n) va <i>sizning tanlovingiz</i> (ishonch darajasi). Keng oraliq — halol javob.
" n katta — demak oraliq to'g'ri."	Oraliq faqat tasodifiy xatoni qamraydi. Tanlanma siljigan bo'lsa, u <i>noto'g'ri joyning</i> atrofida tor bo'ladi. (7-hafta: <i>Literary Digest</i> .)

Ulush uchun oraliq

Ulush: standart formula — va uning nuqsoni

Wald oralig'i (darsliklardagi)

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Shart: $n\hat{p} \geq 10$ va $n(1-\hat{p}) \geq 10$.

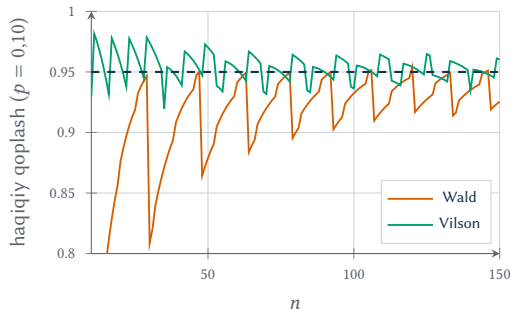
Misol: $n = 100$ ta kinodan 34 tasi PG-13. $\hat{p} = 0,34$;
 $34 \geq 10$, $66 \geq 10$ ✓

$$SE = \sqrt{0,34 \cdot 0,66 / 100} = 0,0474$$

Wald: $[0,2472; 0,4328]$ eni 0,1857

Vilson: $[0,2546; 0,4372]$ eni 0,1826

Haqiqiy $p = 0,3632$ — ikkalasi ham qoplad.



Keng tarqalgan xato

Qoplash *tebranadi* — chunki muvaffaqiyatlar soni diskret. Bitta n ga qarab xulosa chiqarmang. $n = 10 \dots 200$ **bo'yicha o'rtacha** ($p = 0,05$): Wald **0,874**, Vilson **0,955**.

Nima uchun Wald buziladi — va nima qilish kerak

Aniq qoplash (simulyatsiya emas — barcha x bo'yicha yig'indi), $n = 10 \dots 200$ bo'yicha o'rtacha:

p	Wald	Vilson	Agresti-Coull
0,05	0,874	0,955	0,967
0,10	0,918	0,953	0,959
0,30	0,940	0,951	0,952
0,50	0,943	0,950	0,951

Sabab. $\hat{p}$ ni o'z SE siga qo'yamiz. Agar tasodifan $\hat{p}$ kichik chiqsa, SE ham kichik chiqadi — oraliq *ikki marta* qisqaradi. Chekka qiymatlarda halokatli: $\hat{p} = 0$ bo'lsa oraliq $[0; 0]$.

Agresti-Coull — eng oddiy tuzatish

Aniq shakli: $\tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{n + z^2}$, so'ng Wald.

$z = 1,96$ da $z^2/2 = 1,92 \approx 2$, shuning uchun amalda **“2 ta muvaffaqiyat va 2 ta muvaffaqiyatsizlik qo'shing”**: $\tilde{p} = \frac{x + 2}{n + 4}$.

$n=100$, $x=34$: aniq shakl $[0,2544; 0,4374]$, $+2/ + 4$ shakli $[0,2547; 0,4376]$ — farq ahamiyatsiz.

Auditoriya savoli

Nega baribir Wald ni o'rganamiz? Chunki u hamma joyda: darsliklarda, hisobotlarda, dasturiy ta'minot chiqishida. Uni *tanish* va **qayerda buzilishini bilish** kerak. **Amalda:** n kichik yoki p chetga yaqin bo'lsa — **Vilson** (IMS 2e tavsiyasi).

Butstrep

Butstrep: formula bo'lmasa nima qilamiz?

Muammo

$\bar{x}$ uchun $SE = s/\sqrt{n}$ formulasi bor.

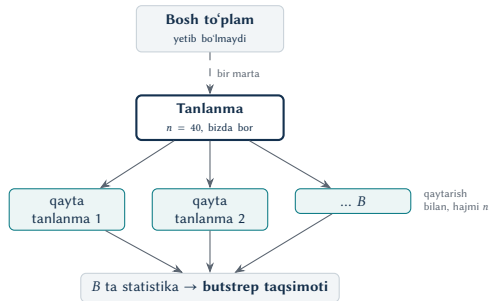
Median uchun-chi? Kvartil uchun? Variatsiya koeffitsiyenti uchun? Ikki medianning nisbati uchun?

Ko'pchiligida formula yo'q — yoki bor, lekin dahshatli.

Efron (1979) ning g'oyasi

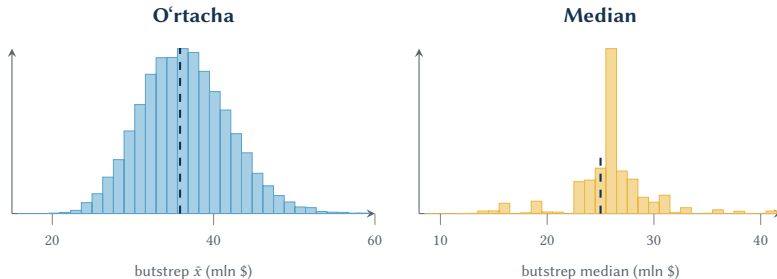
Bosh to'plamdan qayta tanlab ololmaymiz.

Ammo **tanlanmaning o'zidan** qaytarish bilan qayta tanlash mumkin — chunki tanlanma bosh to'plamning *eng yaxshi mavjud surati*.



95 % oraliq — butstrep taqsimotining 2,5 va 97,5 prot-sentillari. **Formula umuman yo'q.**

Butstrep ish jarayonida — haqiqiy tanlanma, $n = 40$



O'rtacha — formula BOR

Klassik SE = $s/\sqrt{40} = 5,520$

Butstrep SE = 5,439 (farq 1,5 %)

t -oraliq [24,67; 47,00]

Butstrep [25,95; 47,22]

Butstrep formulani tasdiqlaydi.

Median — formula YO'Q

Klassik SE: **mavjud emas**

Butstrep SE = 3,670

Butstrep oraliq'i [15,00; 32,50]

Haqiqiy bosh to'plam medianasi 22,00 — qopladi ✓

Butstrepning asosiy qiymati aynan shu.

Median gistogrammasi *tishli* — median faqat tanlanmadagi mavjud qiymatlarni oladi.

Butstrep sehrli tayoqcha emas

Sinov: butstrep oralig'i qanchalik qoplaydi?

500 ta haqiqiy tanlanma, har birida $B = 2\,000$ butstrep:

n	butstrep	klassik t
10	0,884	0,924
30	0,920	0,926
100	0,938	0,930

Ikkalasi ham 0,95 dan past — bosh to'plam qiyshiq. Kichik n da butstrep *yomonroq*.

Butstrep ISHLAMAYDIGAN hol

$n = 50$ tanlanma, **maksimum** ni baholaymiz.

Tanlanma maksimumi = 151,0. 4000 ta butstrepdan maksimum atigi **6 ta turli qiymat** oladi, va 63 % i asl maksimumning aynan o'zi.

Butstrep *hech qachon* 151 dan katta son bermaydi — oraliq siljigan.

Auditoriya savoli

Qoida: butstrep *silli* statistikalar uchun ishlaydi (o'rtacha, median, korrelyatsiya). Ekstremumlar uchun — yo'q. **U formulani almashtiradi, ma'lumotni emas.**

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
" μ bu oraliqda 95 % ehtimol bilan."	μ tasodifiy emas. 95 % — <i>usulning</i> xossasi. 100 ta oraliqdan 93 tasi qopladi — mana ta'rif.
" $n \geq 30$ bo'lsa z ishlatga bo'ladi."	Bo'ladi, farq 4 % dan kam. Lekin <i>nega?</i> t ni ishlatish bir xil oson va har doim to'g'ri.
" t normallik muammosini yechadi."	Yo'q. t faqat σ <i>noma'lumligini</i> yechadi. Qiyshiq bosh to'plamda $n = 5$ da t -oraliq 0,855 qoplaydi.
"Siljimagan baholovchi eng yaxshisi."	s_n^2 siljigan, lekin MSE si kichikroq. "Yaxshi" — <i>qaysi mezon bo'yicha</i> degan savol.
"O'rtacha har doim medianadan yaxshi."	Faqat normalga yaqin bosh to'plamda. Og'ir dumda median ≈ 37 % aniqroq.
"Butstrep — sehr; formula kerak emas."	Butstrep tanlanmadan ko'ra ko'proq ma'lumot yarata olmaydi. Qiyshiq bosh to'plamda u ham 0,95 ni bermaydi.
"Katta n — oraliq ishonchli."	Oraliq <i>tasodifiy</i> xatoni qamraydi. Siljish qamralmaydi va n bilan yo'qolmaydi.

9-haftaning asosiy natijalari

Yod olish shart

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{siljish}^2 + \text{Var}(\hat{\theta})$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$\text{O'rtacha: } \bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Ulush: } \hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\text{Hajm: } n \geq \left(\frac{z\sigma}{E}\right)^2, \quad n \geq \frac{z^2}{4E^2}$$

Uchta jumla bilan

1. Bitta son hech qachon yetarli emas — baho o'z ishonchsizligini yonida olib yurishi kerak.
2. σ ni bilmaslik *bepul* emas: t shu narxni oraliq kengligiga qo'shadi.
3. Oraliq faqat *tasodifiy* xatoni o'lchaydi. Siljish uchun hech qanday formula yo'q — faqat yaxshi dizayn.

Keyingi qadam

Endi “ μ qancha?” degan savolga javob bera olamiz. 10-haftada boshqa savol keladi: “ μ **falon songa tengmi?**” — gipoteza tekshirish, p -qiymat va uning noto'g'ri talqinlari.

Spoiler: ishonch oralig'i bu savolga ham javob beradi.

Asosiy o'qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (IMS, 2-nashr), 12–17-boblar — ishonch oraliqlari va butstrep. *Ochiq manba*: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 7–8-boblar.

Qo'shimcha va manba maqolalar

- ▶ Efron B. (1979). *Bootstrap methods: another look at the jackknife*. *Annals of Statistics* 7(1), 1–26. — butstrepning asl maqolasi.
- ▶ Brown L., Cai T., DasGupta A. (2001). *Interval estimation for a binomial proportion*. *Statistical Science* 16(2), 101–133. — Wald oralig'ining nuqsoni va Vilson tavsiyasi shu yerdan.
- ▶ “Student” (Gosset W.S., 1908). *The probable error of a mean*. *Biometrika* 6(1), 1–25. — t ning tug'ilishi.
- ▶ Morey R. et al. (2016). *The fallacy of placing confidence in confidence intervals*. *Psychonomic Bulletin & Review* 23, 103–123.

Interaktiv

- ▶ seeingtheory.brown.edu — “Confidence Interval”; rpsychologist.com/d3/ci — qoplashning jonli animatsiyasi.
- ▶ Ma'lumot: OWID/FAOSTAT (hosildorlik), [kinolar-byudjet.csv](#).